无人机编队智能避障项目技术报告

项目原理 实现方法与性能评估

项目项	当前状态
软件版本	V1.1.1
源码提交	5f5b69c Restore leader-following formation with 4.5 m/s limit
评估样本	固定 seed 1 至 200
仿真平台	MATLAB R2024a 二维质点模型
报告日期	2026 年 9 月 22 日

本报告面向项目指导与阶段评审，结论以当前 F 盘源码和本次重新运行的 200 个随机种子结果为准。

摘要

本项目在 80 m × 80 m 的二维静态圆形障碍环境中，控制 5 架无人机以领航—跟随方式完成 V 形编队飞行。长机由栅格路径规划和改进人工势场引导，僚机跟随长机历史轨迹并在末端恢复固定 V 形；Actor–Critic ADP 提供在线加速度修正，预测式安全层负责连续扫掠避碰。当前版本把速度上限设为 4.5 m/s，把长机规划的障碍膨胀净空设为 4.2 m。

本次对 seed 1–200 全量复测得到 197/200 成功，样本成功率为 98.5%，Wilson 95% 区间为 95.68%–99.49%。成功样本平均完成时间为 28.74 s，长机平均路径为 87.72 m，较 79.40 m 直线路径增加 10.5%。末段 1 s 队形误差的逐 seed RMS 均值为 0.062 m，但巡航阶段同一指标达到 8.59 m，说明当前系统能在终点准确归队，飞行途中却没有严格保持几何 V 形。这是现有“所有僚机沿长机安全走廊前进”架构的直接结果。

闭环稳定性方面，无障碍、未饱和、模式不切换时的编队 PD 子系统和长机保持子系统均为 Hurwitz 稳定；完整系统包含障碍斥力、限幅、航点切换、安全层和在线学习，因此本报告只给出局部线性结论与仿真收敛证据，不宣称全局渐近稳定。

核心结论

指标	本次结果	解释
避障任务成功率	98.5% 197/200	2 次碰撞，1 次超时
完成时间	均值 28.74 s P95 32.36 s	仅统计成功 seed
长机路径代价	87.72 m 代价系数 1.105	相对 79.40 m 直线距离
巡航队形误差	逐 seed RMS 均值 8.59 m	队形在绕障过程中明显拉开
末段队形误差	最后 1 s RMS 均值 0.062 m	终点归队精度高
目标轴向超调	均值 0.578 m 0.728%	沿起点至目标方向测量
最小障碍表面距离	成功 seed 最差 1.086 m	硬碰撞阈值为 0.6 m
最小机间距离	成功 seed 最差 1.099 m	硬碰撞阈值为 1.0 m

一 项目概况

研究目标

项目目标是在随机静态障碍物环境中，让 1 架长机和 4 架僚机从起点区域飞到目标区域，避免无人机与障碍物碰撞及机间碰撞，并在任务末端恢复 V 形队列。系统同时关注到达效率、路径代价、编队误差、速度与加速度约束，以及算法在不同随机场景中的稳定表现。

系统边界

项目	当前设置
无人机模型	二维单位质量质点 状态为位置和速度
编队规模	5 架 1 号机为长机
初始与目标	长机从 10 10 m 飞向 70 62 m
工作空间	80 m × 80 m
障碍物	8 个静态圆 半径 1.2–2.6 m
时间离散	dt 0.05 s 最大仿真时间 500 s
运动限制	最大速度 4.5 m/s 最大加速度 3.0 m/s²
编队几何	前后间距 3.0 m 每排横向偏移 2.5 m

二 基本原理

运动学与任务状态

每架无人机采用二阶质点模型。控制器输出二维加速度，速度和加速度分别受 4.5 m/s 与 3.0 m/s² 的幅值限制，随后用 0.05 s 步长的显式欧拉法更新状态。

$$\dot{p}_i = v_i \quad \dot{v}_i = u_i \quad \|v_i\| \le 4.5 \quad \|u_i\| \le 3.0$$

控制与规划链路

阶段	输入	主要处理	输出
场景生成	seed 与障碍参数	圆障碍采样 净空可行性过滤	可复现障碍集合
长机规划	起点 目标 障碍	膨胀栅格建图 最短路 视线简化	长机航点序列
编队参考	长机历史轨迹	按弧长滞后并叠加横向偏移	各僚机期望位置速度
基础控制	位置速度误差	目标制导 APF 编队 PD 机间斥力	基础加速度
ADP 修正	风险 目标 速度 队形 航向特征	Actor 输出 Critic 与 Actor 在线更新	自适应加速度
安全层	当前状态与候选控制	制动速度限制 5 次扫掠预测修正	最终受限控制
终止判定	目标 队形 速度 碰撞	连续保持 1 s 或碰撞超时	成功或失败原因

人工势场与路径规划

长机先在 1 m 分辨率的 81 × 81 栅格中规划路径。障碍圆半径在建图时增加 4.2 m；若起点到目标的线段已经满足净空要求，则直接采用目标点，否则构造八邻接可行图，求最短路径并用可见性检查减少航点。在线阶段，目标引力按剩余距离生成期望速度，障碍斥力在距表面 6 m 内起作用，并叠加切向分量来降低局部极小。障碍风险越高，控制器越多地把权重交给斥力。

净空口径需要区分。长机规划函数直接使用 4.2 m；随机场景生成器还要求整队横向可通过，实际取 4.2 m 与“最大横向偏移 5.0 m 加障碍安全距 0.6 m”中的较大值，所以场景可行性筛选的有效净空为 5.6 m。该筛选会排除无整队通道的场景，因此成功率是对“生成器接受的场景分布”而言。

领航跟随编队

巡航阶段，僚机不直接保持相对长机的刚性 V 形，而是在长机历史轨迹上按 3 m 或 6 m 弧长滞后，再叠加 2.5 m 或 5.0 m 横向偏移。这样能让所有无人机沿长机找到的安全走廊绕障，降低个体误入障碍的风险。相应代价是：多机通常从障碍物同一侧通过，不能主动分成两路；绕障期间队形可被明显拉长或压缩。长机进入目标 3 m 范围后，参考队形切换回固定 V 形，僚机分别规划局部归队路径。

ADP 自适应修正

ADP 使用线性 Actor–Critic。每架无人机的 6 维特征由最近障碍风险、目标距离、速度、队形误差、航向不一致度和常数项组成。Critic 近似长期代价，Actor 输出二维修正加速度；Actor 输出先限制在每轴 0.8 的范围，再乘 0.5 运行增益并与基础控制叠加。Critic 采用归一化时序差分更新，Actor 用有限差分估计下一状态代价梯度，权重总范数限制为 100。

$$r_t = q_r\,\varphi risk + qf\,\varphi form + qu\,\|uADP\|^2 + qt\,\Delta t \quad \delta_t = r_t + \gamma\,\hat{J}(\varphi_{t+1}) - \hat{J}(\varphi_t)$$

该实现能提供有界的在线调节，但当前代码没有给出 Actor–Critic 权重收敛或整体闭环稳定的 Lyapunov 证明。

预测式安全层

最终控制进入两级安全处理。第一级依据剩余净空与有效制动加速度限制径向接近速度；第二级最多迭代 5 次，预测下一时间步的连续扫掠线段，对障碍物和机间距离不足追加径向推力及闭合速度补偿。仿真结束前再次对相邻离散状态之间的线段做碰撞检测，以减少离散采样造成的穿透漏检。

三 评估方法

实验设计

本报告直接调用当前 F 盘 V1.1.1 源码，对 seed 1–200 逐一生成场景并运行到成功、碰撞或 500 s 超时。所有 seed 使用同一组默认参数，关闭动画，保留完整状态历史。同时运行项目自带 11 项核心回归测试，参数校验、变机数编队、势场内部状态、连续碰撞检测、重合分离、成功保持、ADP 有限更新、短时仿真、关闭 Actor、栅格绕障与提前制动测试均通过。

指标定义

指标	本报告口径
成功	长机距目标不超过 1 m、最大队形误差不超过 1 m、全机最大速度不超过 0.25 m/s，并连续保持 1 s，且此前无碰撞
队形误差	每一时刻 4 架僚机到各自动态期望位置的欧氏误差最大值；先对时间求 RMS，再对 seed 汇总
路径代价	长机累计弧长除以起点至目标 79.40 m 直线距离；同时报告绝对路径长度
障碍净空	所有无人机轨迹点到最近障碍物表面的最小距离；硬碰撞阈值为 0.6 m
机间净空	所有时刻任意两机距离的最小值；硬碰撞阈值为 1.0 m
目标超调	长机越过目标平面后，沿起点至目标单位方向的最大正向投影
环境占用	圆面积之和除以 6400 m²；膨胀面积未扣除圆之间重叠，用作规划负载指数，不是真实并集覆盖率

统计区分全部 seed 与成功 seed。完成时间、路径代价和终端精度只对 197 个成功 seed 汇总，失败 seed 单独列出，避免把 500 s 超时直接混入平均完成时间。

四 实验结果

成功率与完成时间

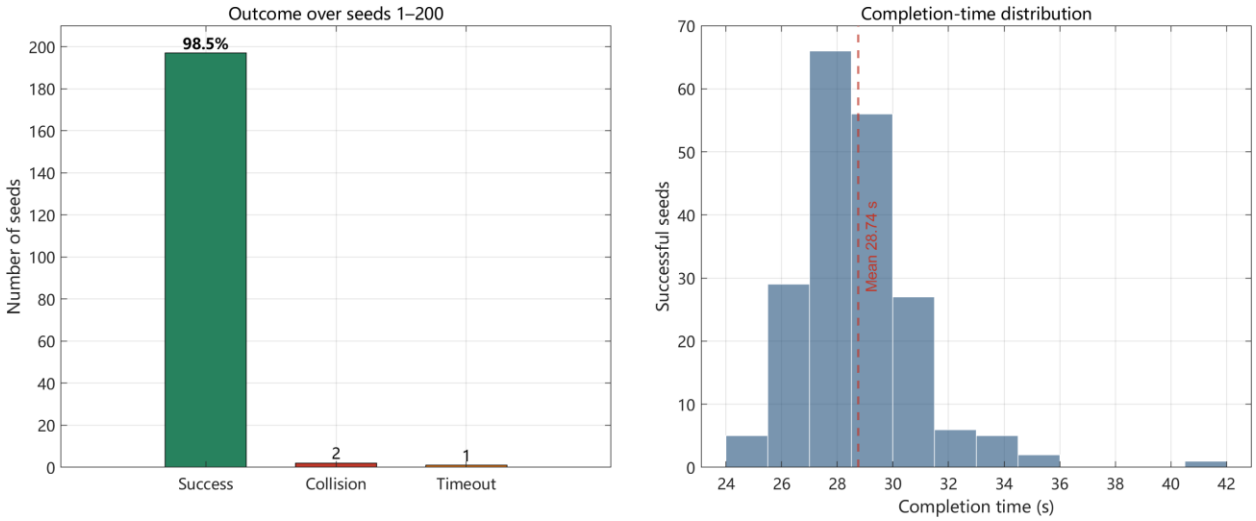


图 1 seed 1 至 200 的任务结果与成功样本完成时间分布

200 个 seed 中有 197 个成功，2 个碰撞，1 个超时。成功率 98.5% 的 Wilson 95% 区间为 95.68%–99.49%。成功任务的平均完成时间为 28.74 s，中位数 28.40 s，P95 为 32.36 s，最长为 41.75 s。

失败 seed	类型	结束时间	含义
133	collision	9.20 s	高速绕障过程中触发连续碰撞判定
146	timeout	500.00 s	在时限内未同时满足目标 队形 速度与保持条件
169	collision	8.30 s	高速绕障过程中触发连续碰撞判定

路径代价与安全裕度

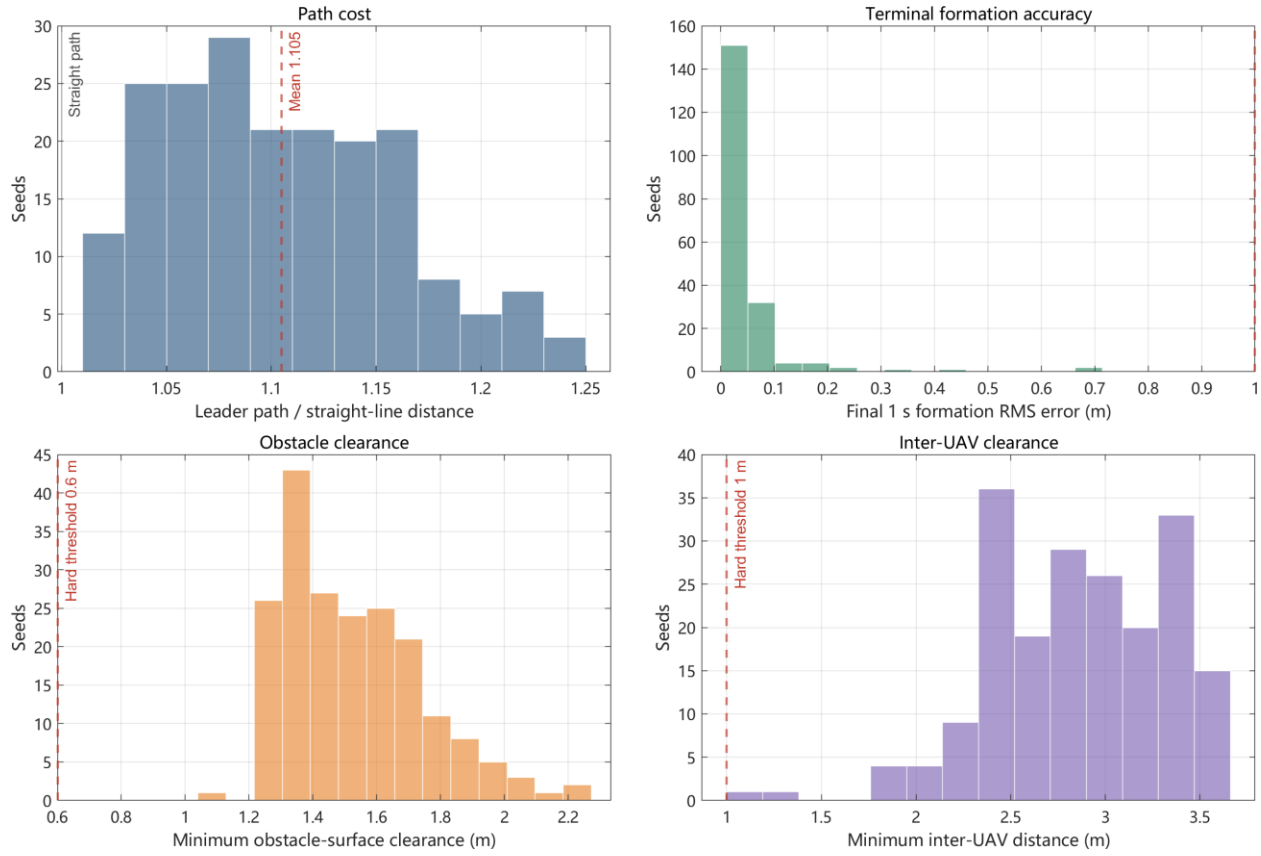


图 2 成功 seed 的路径代价 终端队形误差与安全净空分布

成功 seed 的长机平均路径为 87.72 m，中位数 87.36 m，P95 为 95.30 m。平均路径代价系数为 1.105，表示相对直线距离增加约 10.5%；P95 代价系数为 1.200。五机平均单机路径为 93.23 m，因此一个成功任务的五机累计平均路径约为 466.13 m。

成功 seed 的最小障碍表面距离均值为 1.525 m，最差为 1.086 m，高于 0.6 m 硬阈值；最小机间距离均值为 2.860 m，最差为 1.099 m，只比 1.0 m 硬阈值高 0.099 m。该最差值说明少数场景的机间安全裕度已经很窄，继续提高速度上限需要配套制动距离或速度调度。

队形保持误差

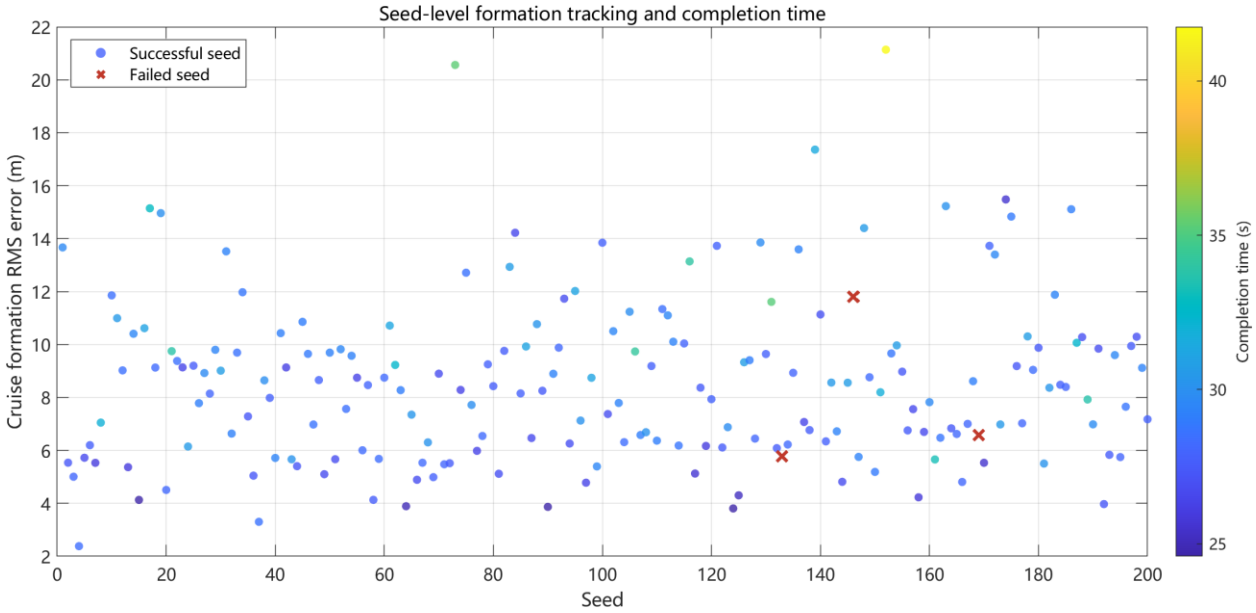


图 3 各 seed 的巡航队形 RMS 误差与完成时间

队形误差采用“每时刻四架僚机最大跟踪误差”的严格口径。成功 seed 的全程逐 seed RMS 均值为 7.76 m，巡航阶段为 8.59 m；全程逐 seed 时间 P95 的均值为 12.94 m。相对 3 m 纵向间距和 2.5 m 横向偏移，这一误差不能解释为小扰动，表明飞行过程中 V 形几何并未被紧密保持。

另一方面，成功 seed 最后 1 s 的逐 seed RMS 均值只有 0.062 m，最终时刻最大队形误差均值为 0.054 m，跨 seed 的 P95 为 0.167 m。因此当前设计更准确的表述是“安全走廊跟随并在终点重构 V 形”，而不是“全航程刚性 V 形保持”。

代表性轨迹与闭环响应

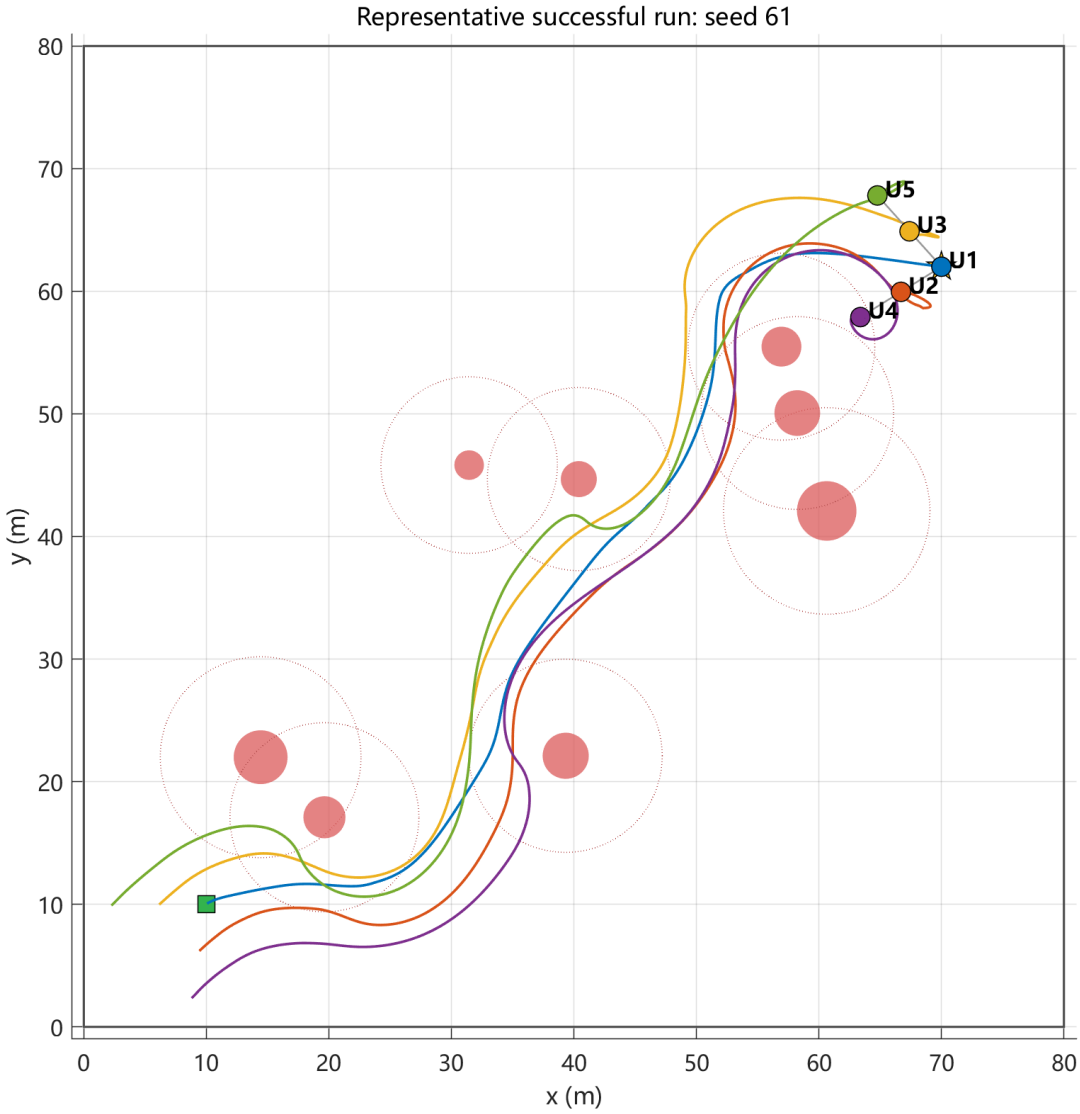


图 4 seed 61 的五机轨迹 实心圆为障碍物 虚线圆为斥力作用边界

seed 61 在 31.25 s 完成任务，长机路径 93.37 m，路径代价系数 1.176，最小障碍表面距离 1.507 m，最小机间距离 2.347 m。其巡航队形 RMS 误差为 10.71 m，最后 1 s RMS 误差为 0.042 m。轨迹显示僚机大体沿同一走廊绕过障碍，随后在目标附近分散到固定 V 形位置。

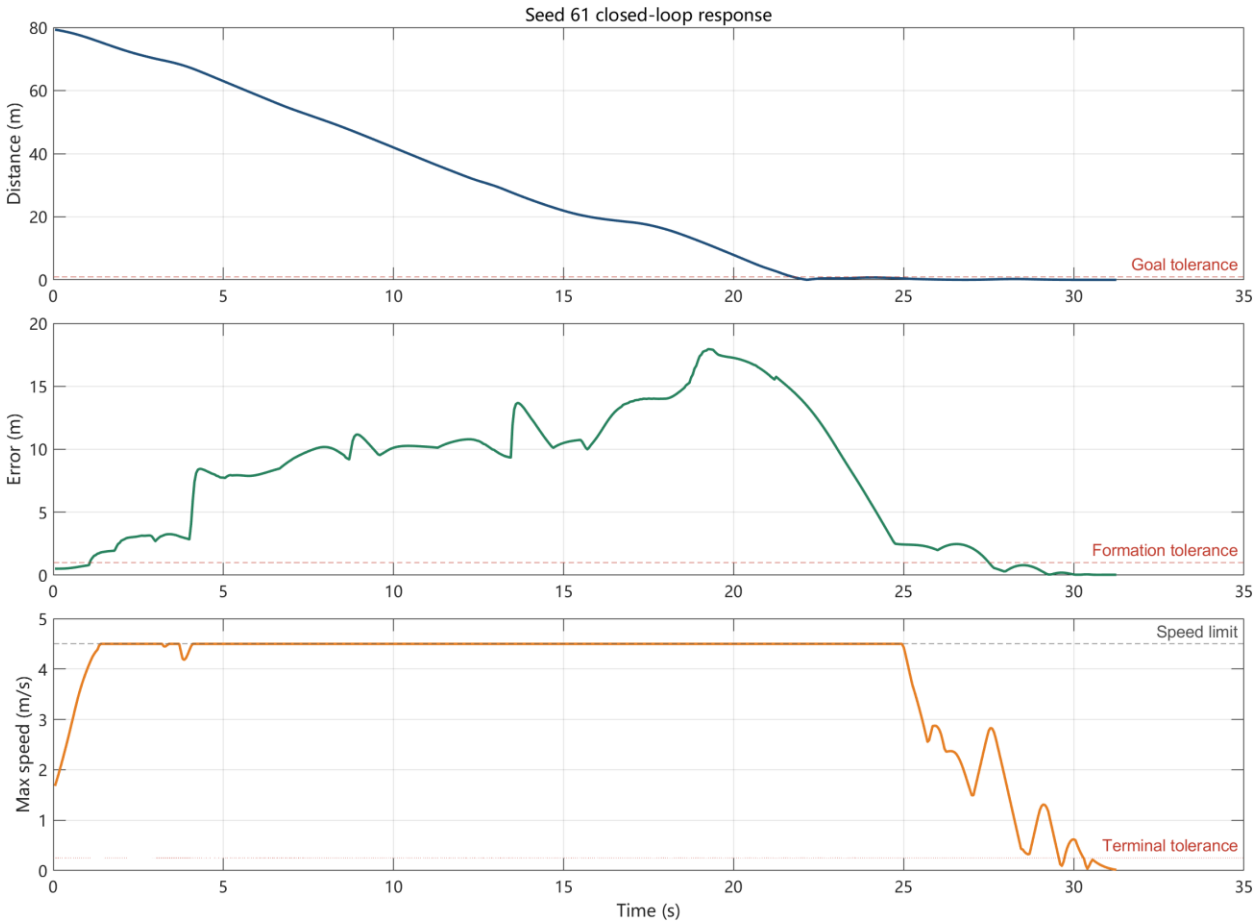


图 5 seed 61 的目标距离 队形误差与最大速度响应

seed 61 的最大速度长时间贴近 4.5 m/s 限速，说明当前任务中的速度上限是活跃约束。队形误差在巡航中随绕障和参考轨迹切换升高，长机到达目标附近后再用约 10.05 s 完成归队、减速和 1 s 连续保持。

五 闭环稳定性与超调量

局部线性分析

在无障碍、无机间作用、无饱和、ADP 修正冻结且参考位置固定的条件下，僚机位置误差满足二阶齐次系统。使用 kForm=2.6、kFormD=1.8，可得到自然频率 1.612 rad/s、阻尼比 0.558 和极点 −0.9 ± j1.338，实部为负。

$$\ddot{e} + 1.8\,\dot{e} + 2.6\,e = 0$$

长机保持控制器使用 kHold=6、kHoldD=4，在同样的理想化条件下得到自然频率 2.449 rad/s、阻尼比 0.816 和极点 −2 ± j1.414，实部同样为负。

$$\ddot{e}_L + 4\,\dot{e}_L + 6\,e_L = 0$$

子系统	阻尼比	理论阶跃超调	理论 2% 调节时间	结论边界
僚机编队 PD	0.558	12.08%	4.44 s	仅适用于固定参考与未饱和局部模型
长机目标保持	0.816	1.18%	2.00 s	仅适用于保持模式局部模型

完整闭环的实证结论

完整系统是带状态限幅、规划器、停滞逃逸、模式切换、非光滑碰撞修正和在线 ADP 更新的混合非线性闭环。局部 PD 极点不能直接推出全局稳定。在本次 197 个成功 seed 中，所有状态保持有限并最终连续满足目标、队形和速度条件；这构成经验收敛证据。3 个失败 seed 说明当前闭环尚不具备全场景收敛与安全保证。

经验目标轴向超调的均值为 0.578 m，占起终点直线距离的 0.728%；P95 为 0.934 m，最大为 1.248 m。长机首次进入 3 m 保持触发区至任务成功的平均时间为 9.39 s，P95 为 12.43 s。该时间包括僚机归队、全机减速及 1 s 连续保持，不能等同于单一二阶环节的理论调节时间。

因此，项目目前可以报告“局部线性子系统渐近稳定，Monte Carlo 样本中 98.5% 收敛”，但不应写成“完整 APF ADP 编队系统已证明全局渐近稳定”。

六 环境复杂度与算法复杂度

环境复杂度

维度	默认值与实测	解释
空间规模	80 m × 80 m 共 6400 m²	二维有界工作空间
障碍规模	8 个圆 半径 1.2–2.6 m	沿起终点走廊随机分布
横向散布	直线路径两侧 ±14 m	形成具有绕行选择的走廊场景
物理面积占比	成功 seed 均值 1.45%	仅圆实体面积之和
4.2 m 膨胀负载	均值 14.58%	长机规划的名义占用指数
5.6 m 有效筛选负载	均值 22.04%	整队通道可行性筛选指数
直线通道被挡	199/200 seed	按 4.2 m 净空检查 说明多数场景需要绕行
时间上限	10000 个离散步	500 s 除以 0.05 s

计算复杂度

记无人机数量为 N，障碍物数量为 M，栅格节点数为 G，安全层迭代上限为 I，仿真步数为 T。默认值为 N=5、M=8、G=81×81=6561、I≤5、T≤10000。

模块	时间复杂度	默认规模下的主要负担
占据栅格生成	O(GM)	对每个障碍更新 6561 个栅格点
栅格建图与最短路	O(G+E) 建图 O((G+E) log G) 搜索	八邻接稀疏图 E 与 G 同阶
每步 APF 与机间斥力	O(NM+N²)	5 架机遍历 8 个障碍及 10 对机间关系
每步预测安全层	O(I(NM+N²))	最多 5 轮障碍和机间扫掠修正
每步 ADP	O(Nd)	特征维数 d=6 另含二维有限差分
历史记录	O(TN) 空间	保存位置速度与指标 最多 10000 步

终端归队阶段每架僚机还可能单独调用栅格规划，并且目标变化或路径为空时最快每 2 s 重规划一次。因此扩展到更多无人机时，机间避让的 N^2 项、安全层多轮预测和多僚机局部规划会先成为计算瓶颈。

七 约束条件与适用范围

- 模型为二维质点，不包含姿态、推力方向、执行器动态、电池、气动力、风场和三维高度分层。
- 障碍物静止且为圆形；没有动态障碍、感知噪声、定位漂移、通信延迟、丢包或异步更新。
- 控制器默认知道全部障碍物中心和半径，长机轨迹可被所有僚机无延迟访问。
- 场景先通过 5.6 m 有效净空筛选，因此没有覆盖窄通道不可通行、无可行整队路径或场景生成失败的概率。
- 碰撞安全层是有限步长和有限加速度下的启发式预测修正，代码注释也明确不构成形式化安全证明。
- ADP 权重有范数上限，可避免数值爆炸，但没有持续激励、策略最优性或权重收敛保证。
- 成功率只反映当前参数和 seed 1–200；Wilson 区间表示该样本下的统计不确定性，不能推广为真实飞行安全概率。
- 4.5 m/s 上限在所有成功 seed 中都被触及，说明速度约束主导巡航阶段；进一步提速会增大制动距离和稀有碰撞风险。

八 结论与后续建议

当前 V1.1.1 已实现完整的随机场景生成、路径规划、APF 避障、ADP 在线修正、领航—跟随编队、预测式安全层、失败诊断和批量复现流程。在本次 200 个固定 seed 中，系统以 28.74 s 的成功样本平均时间和 10.5% 的平均长机路径增量完成了 98.5% 的任务，终点归队精度较高。

项目现阶段最明显的问题不是终点精度，而是巡航中的队形保持。8.59 m 的巡航 RMS 误差与 V 形尺度相当甚至更大；轨迹跟随策略还使多机倾向从障碍同一侧通过。因此如果研究目标强调“全过程队形保持与柔性变形”，需要在参考队形层增加可控形变或分流—汇合机制，而不是只继续增大 PD 增益。

1. 先复盘 seed 133 和 169 的碰撞时刻，按剩余净空和曲率对最大速度进行在线调度，使 4.5 m/s 成为条件上限而不是全程硬顶。
2. 把编队参考从单一长机轨迹扩展为弹性编队或多走廊分配，允许部分僚机从障碍另一侧绕行，并在通过后用有界时间重新汇合。
3. 为巡航队形误差设单独指标和上限，至少同时报告全程 RMS、巡航 RMS、末段 RMS 与最大误差，防止只看最终误差掩盖中途形变。
4. 补充 APF、ADP、安全层和规划净空的消融实验，区分各模块对成功率、路径代价、控制代价和队形误差的贡献。

5. 若需要形成论文级稳定性结论，应建立包含模式切换和输入饱和的误差系统，给出 Lyapunov 或 ISS 条件，并对 ADP 近似误差和安全层扰动给出界。
6. 进入实机前增加三维动力学、风扰、感知误差、通信延迟、动态障碍和执行器带宽，再进行硬件在环与低速室内试验。

附录 A 关键参数

参数	数值	作用
dt	0.05 s	积分与控制周期
Tmax	500 s	单任务时间上限
vmax	4.5 m/s	速度幅值上限
amax	3.0 m/s²	加速度幅值上限
pathClearance	4.2 m	长机规划障碍膨胀净空
scene effective clearance	5.6 m	场景整队通道筛选的实际净空
rho0	6.0 m	障碍斥力作用范围
obsSafe	0.6 m	障碍硬碰撞安全距
uavSafe	1.0 m	机间硬碰撞距离
uavAvoidSafe	3.0 m	机间斥力启动距离
goalTol	1.0 m	长机终点容差
formTol	1.0 m	终端最大队形误差容差
vTol	0.25 m/s	终端最大速度容差
holdDuration	1.0 s	成功条件连续保持时间
ADP gain uMax	0.5 0.8	在线修正缩放与 Actor 输出限制
ADP gamma	0.95	长期代价折扣

附录 B 复现信息

源码目录 F:\UAV project\UAV_APF_ADP_Formation

源码版本 V1.1.1 Git 提交 5f5b69c2214c40c0e8ccf05cc6e1401fd63f860a

核心入口 config\default_params.m src\run_simulation.m src\leader_control.m src\follower_control.m src\plan_grid_path.m

评估数据 附件_Seed1_200 指标.csv 每行对应一个 seed，包含结果、时间、路径、误差、净空、速度、控制量和环境负载指标。

验证结果 项目自带 11 项核心测试全部通过；seed 1–200 已逐一运行，无缺失记录。

统计时间 2026 年 9 月 22 日 时区 Asia Shanghai

附录 C 主要结论的口径说明

报告中的均值、分位数和极值以 seed 为统计单位。队形 RMS 先在每个 seed 的时间序列上计算，再对 seed 汇总；因此每个场景权重相同，不会让运行时间更长的场景自动占更高权重。

膨胀面积比例是各障碍膨胀圆面积之和除以工作空间面积，未扣除重叠，也没有扣除越出边界部分，适合比较规划负载，不应作为可通行面积的精确百分比。

目标轴向超调与经典二阶阶跃超调的定义不同。前者是任务轨迹几何量，后者来自理想化局部线性模型；两者在报告中并列用于说明实际终点越界和局部动态特性，不作一一对应。